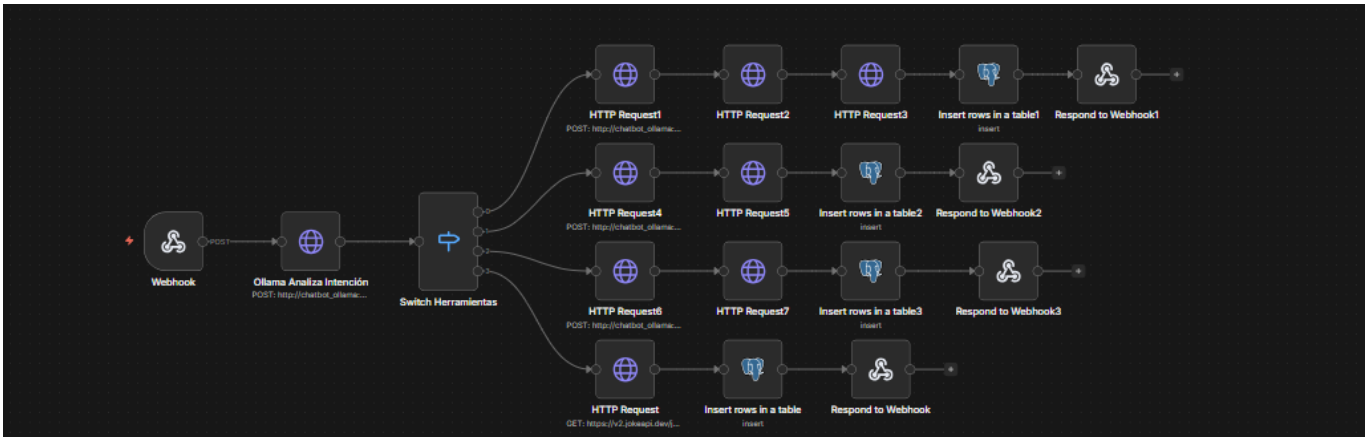
Documentación del Proyecto: Chatbot Inteligente Multiherramienta



1. Descripción General

Su objetivo es recibir un mensaje, analizar el mensaje mediante inteligencia artificial y enrutar la petición a la herramienta adecuada para generar una respuesta exacta sobre ese mensaje.

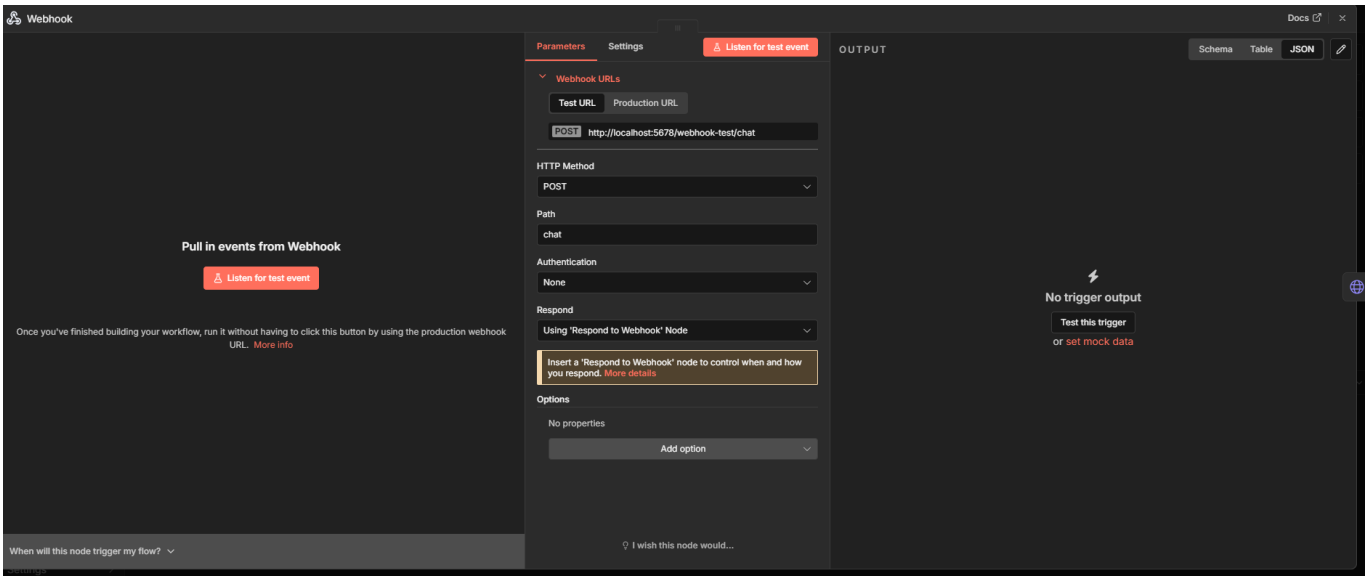
La solución utiliza el siguiente stack tecnológico:

- **Orquestador:** n8n.
- **IA (Clasificación y Extracción):** Ollama (modelo `phi`).
- **Herramientas Externas (APIs):** Open-Meteo, REST Countries, Wikipedia API y JokeAPI.
- **Persistencia de Datos:** PostgreSQL.

2. Análisis Paso a Paso del Workflow

El flujo se compone de una estructura condicional que procesa la información de forma dinámica basándose en la decisión de la IA:

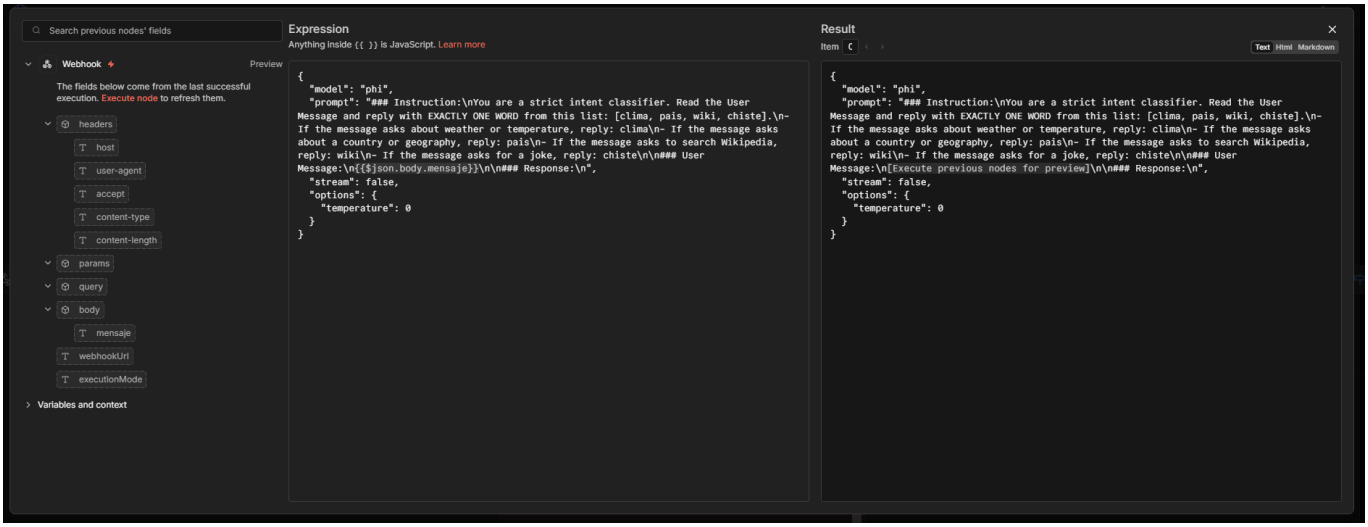
A. Inicialización y Disparo del Flujo (Webhook)



Configuración del Webhook de entrada.

- **Función:** Actúa como el punto de entrada del sistema.
- **Configuración:** Está configurado para escuchar peticiones HTTP POST en la ruta `chat`.
- **Entrada:** Recibe un cuerpo JSON con el mensaje del usuario (ejemplo: `{"mensaje": "cuéntame un chiste"}`).

B. Análisis de Intención (Ollama)

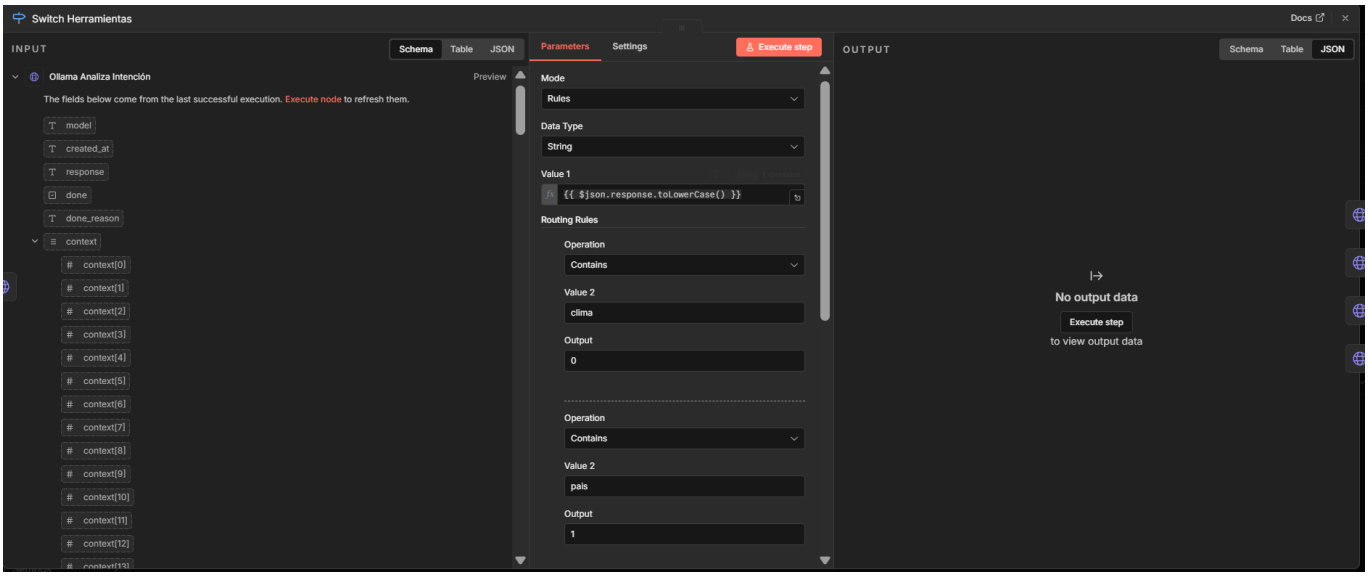


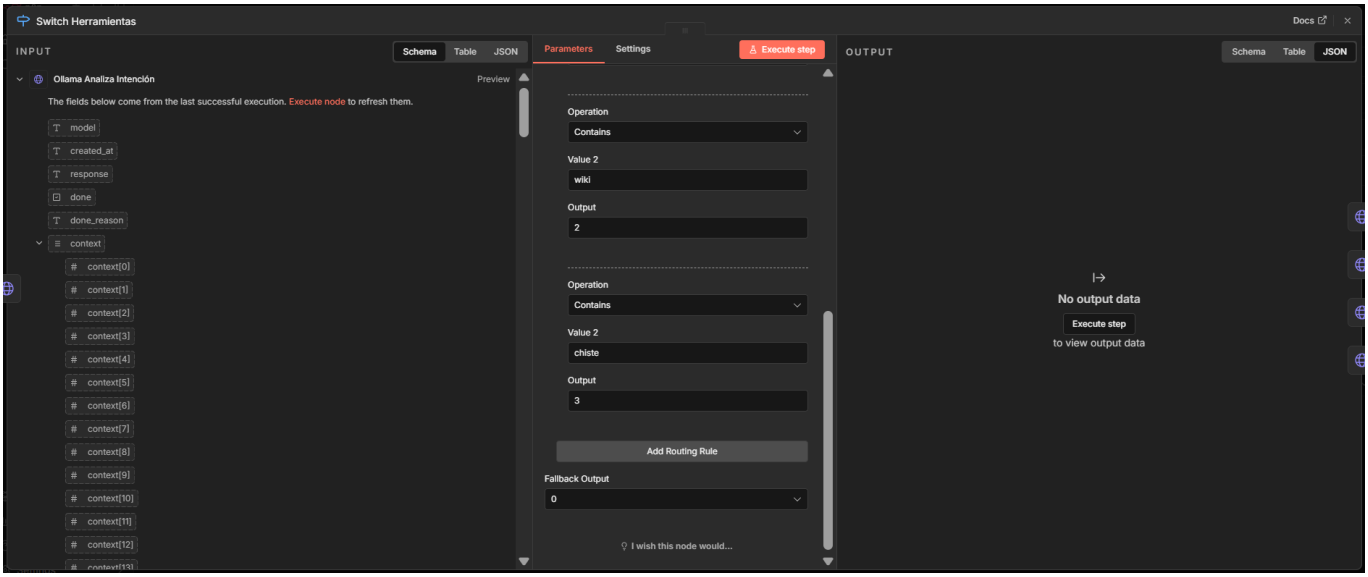
Prompt

Una vez que el mensaje entra por el Webhook, el nodo **Ollama Analiza Intención** toma el control. Este nodo actúa como el cerebro clasificador del sistema.

- **Configuración:** Realiza una petición POST a la API local de Ollama utilizando el modelo `phi`.
- **Prompt Engineering:** Se construye un prompt estricto (System Prompt) con `temperature: 0` que obliga a la IA a leer el mensaje del usuario y responder exclusivamente con una de las siguientes palabras clave: `clima`, `pais`, `wiki` o `chiste`.

C. Enrutamiento Dinámico (Switch Herramientas)





Reglas de enrutamiento basadas en la respuesta de la IA.

- **Función:** Enruta el flujo de ejecución hacia la API correspondiente.
- **Proceso:** Toma el valor devuelto por Ollama en el paso anterior, lo normaliza (minúsculas) y evalúa las reglas. Dependiendo de la intención, se ejecuta una de las cuatro ramas.

D. Ejecución de Herramientas (APIs Externas)

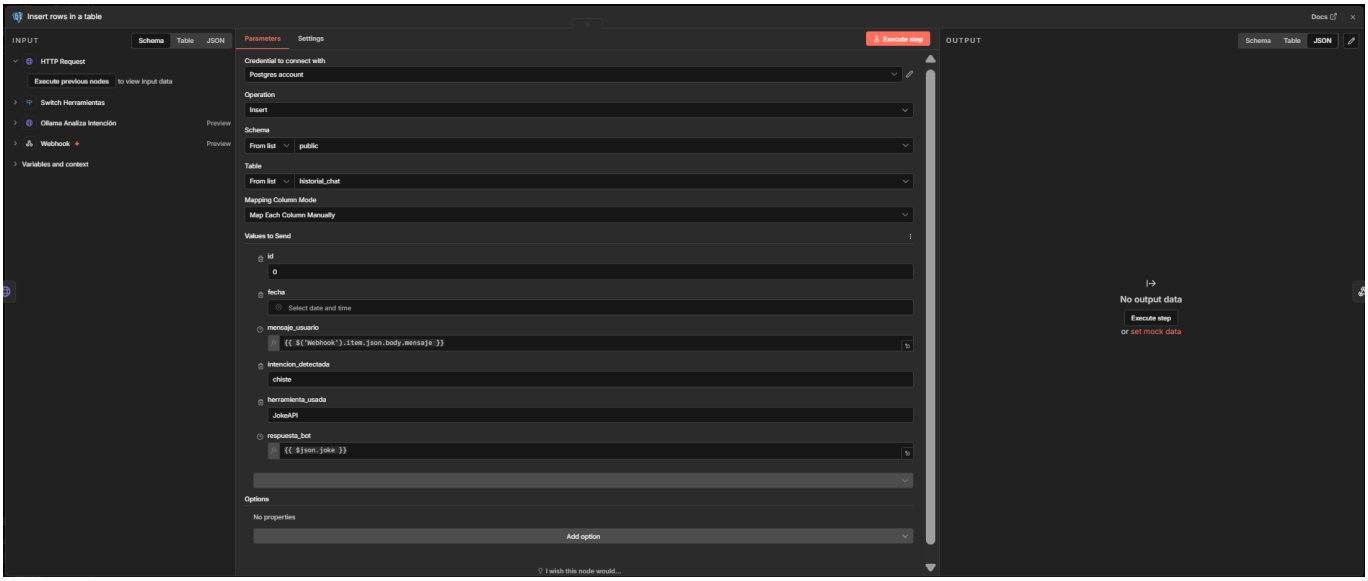
Dependiendo de la salida del nodo Switch, el flujo toma uno de estos caminos específicos:

1. **Ruta Clima:**
    - **Extracción:** Un nodo de Ollama extrae únicamente el nombre de la ciudad del mensaje original.
    - **Procesamiento:** Se ejecutan dos peticiones HTTP consecutivas; la primera (Open-Meteo Geocoding) obtiene las coordenadas de la ciudad, y la segunda (Open-Meteo Forecast) recupera la temperatura actual.
2. **Ruta País:**
    - **Extracción:** Ollama aísla el nombre del país.
    - **Procesamiento:** Se realiza una petición a REST Countries para extraer la capital y el número de habitantes.
3. **Ruta Wikipedia:**
    - **Extracción:** Ollama identifica el tema principal de búsqueda.

- **Procesamiento:** Una petición HTTP a la API de Wikipedia devuelve un resumen de exactamente 3 frases sobre el tema.

4. **Ruta Chiste:**
   - **Procesamiento:** Llama directamente a JokeAPI para obtener un chiste aleatorio en español.

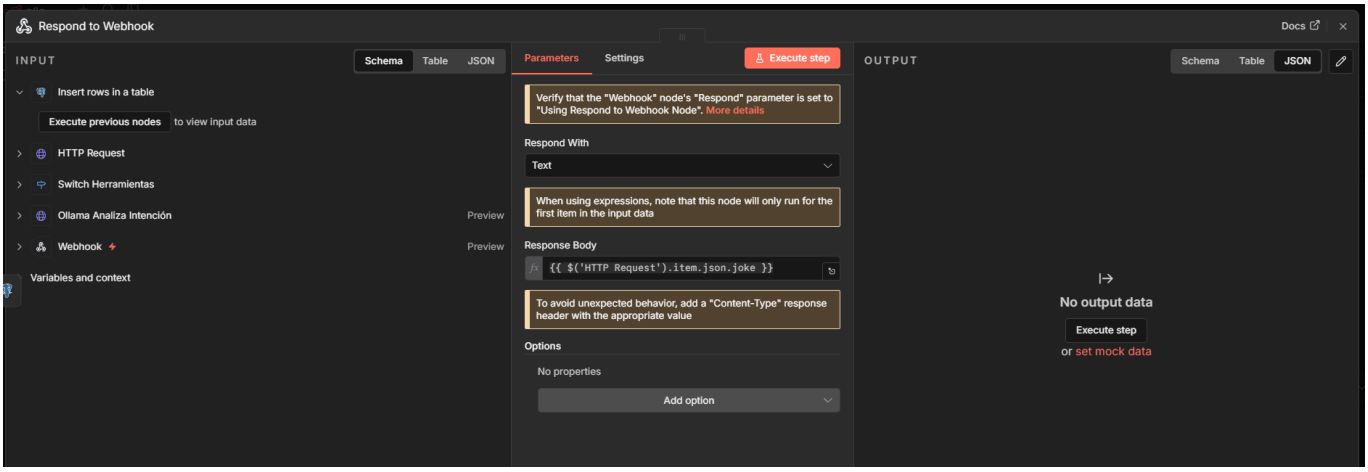
E. Persistencia de Metadatos (PostgreSQL)



Configuración de la inserción de datos en PostgreSQL.

- **Operación:** Se inserta una fila en la tabla `historial_chat` para llevar un control de trazabilidad.
- **Datos registrados:** Independientemente de la rama ejecutada, se guarda el `mensaje_usuario`, la `intencion_detectada`, la `herramienta_usada` (ej. Wikipedia API, OpenMeteo) y la `respuesta_bot` generada.

F. Respuesta al Usuario (Respond to Webhook)



Respuesta del webhook.

- **Función:** Cierra el ciclo de comunicación devolviendo la respuesta final al cliente que realizó la consulta.
- **Salida:** Devuelve el texto procesado y formateado con los datos obtenidos de la API correspondiente, entregándolo directamente como respuesta a la petición POST inicial.